

Kennzahlen und Controlling

Produktivität · Wirtschaftlichkeit · Rentabilität · ROI

Betriebswirtschaftslehre · W-Kurs · Block 6

Was müssen Sie am Ende können?

1. Kennzahlen und Controlling erklären.
2. Produktivität und Wirtschaftlichkeit unterscheiden.
3. einfache Kennzahlen berechnen.
4. Rentabilitäten und ROI interpretieren.
5. Grenzen von Kennzahlen nennen.

Klausurziel: richtige Kennzahl wählen, berechnen und erklären.

Einstieg

Ist 50 000 € Gewinn viel?

Unternehmen A macht 50 000 € Gewinn.
Unternehmen B macht auch 50 000 € Gewinn.

Die Zahl allein reicht nicht.
Man muss sie mit einer anderen Zahl vergleichen.

Kennzahlen setzen Zahlen in ein Verhältnis.

Wozu braucht ein Unternehmen Kennzahlen?

Controlling hilft beim Planen, Steuern und Kontrollieren.
Kennzahlen fassen viele Daten in einer kurzen Zahl zusammen.

Funktion	Bedeutung
Information	Kennzahlen helfen bei Entscheidungen.
Steuerung	Kennzahlen können Ziele für Abteilungen sein.

Output und Input sicher lesen

Output = Ausbringungsmenge = produzierte Menge

Input = Einsatzmenge = eingesetzte Menge

Ein Betrieb produziert 800 Stück mit 40 Arbeitsstunden.

Output: 800 Stück Input: 40 Arbeitsstunden

Produktivität

Wie viel Menge entsteht aus einem Input?

$$\text{Produktivität} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} = \frac{\text{Ausbringungsmenge}}{\text{Einsatzmenge}}$$

Produktivität ist **mengenmäßig**.

Preise und Euro-Beträge werden nicht betrachtet.

Arbeitsproduktivität

Wie produktiv arbeitet das Team?

Ein Team produziert 800 Stück in 40 Arbeitsstunden.

$$\text{Arbeitsproduktivität} = \frac{\text{produzierte Menge}}{\text{Arbeitsstunden}} = \frac{800}{40} = 20$$

Das Team produziert 20 Stück pro Arbeitsstunde.

Mini-Übung

Welche Daten sind wichtig?

500 Fahrräder · 250 Arbeitsstunden · Verkaufspreis: 400 €

Berechnen Sie die Arbeitsproduktivität. Welche Information ist unwichtig?

Arbeitsproduktivität

$$\frac{500}{250} = 2$$

Ergebnis: 2 Fahrräder pro Arbeitsstunde.

Unwichtig: der Verkaufspreis.

Wirtschaftlichkeit

Lohnt sich der Aufwand?

$$\text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{\text{Ertrag}}{\text{Aufwand}}$$

Wirtschaftlichkeit ist **wertmäßig**.
Es geht um Geldwerte in Euro.

Wirtschaftlichkeit interpretieren

Die Grenze ist 1.

Wert	Bedeutung
größer als 1	wirtschaftlich
gleich 1	Ertrag und Aufwand sind gleich
kleiner als 1	nicht wirtschaftlich

Bei einer Wirtschaftlichkeit von 1,20 steht jedem Euro Aufwand ein Ertrag von 1,20 € gegenüber.

Beispiel Wirtschaftlichkeit

Arbeitet das Unternehmen wirtschaftlich?

Ertrag: 48 000 € Aufwand: 40 000 €

$$\text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{48\,000}{40\,000} = 1,2$$

Das Unternehmen arbeitet wirtschaftlich, weil der Wert größer als 1 ist.

Abgrenzung

Produktivität oder Wirtschaftlichkeit?

Produktivität

mengenmäßig

Stück, Stunden, kg

Output

Input

Wirtschaftlichkeit

wertmäßig

Euro, Kosten, Ertrag

Ertrag

Aufwand

Mehr Stück pro Stunde bedeutet nicht automatisch mehr Gewinn.

Warum können Kennzahlen widersprechen?

Neue Maschine: mehr Stück pro Stunde.

Aber: höhere Stromkosten, Wartung und Finanzierung.

Warum kann die Produktivität steigen, obwohl die Wirtschaftlichkeit sinkt?

Produktivität und Wirtschaftlichkeit

Produktivität steigt: mehr Stück pro Stunde.

Wirtschaftlichkeit sinkt: Kosten steigen stärker als der Ertrag.

Rentabilität

Wie gut verzinst sich Kapital?

Rentabilität misst, wie viel Gewinn ein eingesetztes Kapital bringt.

$$\text{Rentabilität} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Kapital}} \cdot 100$$

Rentabilität wird immer in Prozent angegeben.

Eigenkapitalrentabilität

Wie gut arbeitet das Geld der Eigentümer?

$$R_{EK} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Eigenkapital}} \cdot 100$$

Gewinn: 30 000 € Eigenkapital: 150 000 €

$$R_{EK} = 20\%$$

Das Eigenkapital verzinst sich mit 20 %.

Umsatzrentabilität

Wie viel Gewinn bleibt vom Umsatz?

$$U_R = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Umsatz}} \cdot 100$$

Gewinn: 30 000 € Umsatz: 600 000 €

$$U_R = 5\%$$

Von jedem Euro Umsatz bleiben 5 Cent Gewinn.

Wie gut arbeitet das gesamte Kapital?

$$R_{GK} = \frac{\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Eigenkapital} + \text{Fremdkapital}} \cdot 100$$

Fremdkapitalzinsen werden addiert.
Auch Fremdkapital bekommt eine Verzinsung.

Mini-Übung Rentabilität

Welche Daten brauchen Sie?

Gewinn: 30 000 € · Eigenkapital: 150 000 €
Umsatz: 600 000 € · Mitarbeiterzahl: 20

Berechnen Sie R_{EK} und U_R . Welche Information brauchen Sie nicht?

Lösung Mini-Übung

Rentabilitäten

$$R_{EK} = 20\% \quad U_R = 5\%$$

Die Mitarbeiterzahl braucht man nicht.

Wie entsteht die Kapitalrentabilität?

$$\text{ROI} = \text{Umsatzrentabilität} \cdot \text{Kapitalumschlag}$$

$$\text{Kapitalumschlag} = \frac{\text{Umsatz}}{\text{investiertes Kapital}}$$

ROI und Gesamtkapitalrentabilität stellen eine ähnliche Frage:
Wie gut arbeitet das gesamte eingesetzte Kapital?

DuPont-Gedanke

Der ROI hat zwei Hebel.

Umsatzrentabilität

Wie viel Gewinn bleibt vom
Umsatz?

$$\frac{\text{Gewinn}}{\text{Umsatz}}$$

Kapitalumschlag

Wie schnell arbeitet das
Kapital?

$$\frac{\text{Umsatz}}{\text{Kapital}}$$

Sinkt der ROI, liegt die Ursache bei einem dieser beiden Hebel.

Beispiel ROI

Berechnung mit zwei Hebeln

Umsatz: 2 000 000 € · Gewinn: 100 000 € · Kapital: 500 000 €

$$U_R = \frac{100\,000}{2\,000\,000} \cdot 100 = 5\%$$

$$K_U = \frac{2\,000\,000}{500\,000} = 4$$

$$ROI = 5\% \cdot 4 = 20\%$$

Interpretation ROI

Was bedeutet das Ergebnis?

Der ROI beträgt 20 %.

Das investierte Kapital verzinst sich mit 20 %.

Für eine Beurteilung braucht man oft einen Zeitvergleich oder Branchenvergleich.

Grenzen von Kennzahlen

Warum muss man vorsichtig sein?

Branche: Ein Supermarkt und ein Maschinenbauer sind schwer vergleichbar.

Zeit: Eine Kennzahl wird besser, wenn man mehrere Jahre vergleicht.

Stichtag: Eine Bilanz zeigt oft nur einen bestimmten Tag.

Daten aus einem Text auswählen

Ein Betrieb produziert im Mai 9 000 Stück.
Dafür werden 450 Arbeitsstunden eingesetzt.
Der Ertrag beträgt 72 000 €. Der Aufwand beträgt 60 000 €.
Im Betrieb arbeiten 18 Personen.

1. Berechnen Sie die Arbeitsproduktivität. (2 P.)
2. Berechnen Sie die Wirtschaftlichkeit. (2 P.)
3. Interpretieren Sie ein Ergebnis. (2 P.)

Welche Kennzahl passt?

Die Eigentümer wollen wissen, wie gut sich ihr eigenes Kapital verzinst hat.

Gegeben sind Gewinn, Eigenkapital, Umsatz und Mitarbeiterzahl.

Welche Kennzahl brauchen Sie?

Begründen Sie mit: Merkmal + Fallinformation + Schlussfolgerung.

Antwortmuster

Merkmal: Die Eigenkapitalrentabilität misst die Verzinsung des Eigenkapitals.

Fallinformation: Die Eigentümer fragen nach ihrem eigenen Kapital.

Schlussfolgerung: Deshalb passt R_{EK} .

Zwei Unternehmen beurteilen

	A	B
Umsatzrentabilität	12 %	4 %
Kapitalumschlag	1	4
ROI	12 %	16 %

Welches Unternehmen nutzt das investierte Kapital besser?
Begründen Sie kurz.

Beurteilung

B nutzt das Kapital besser, weil der ROI mit 16 % höher ist.
A hat zwar die höhere Umsatzrentabilität.
B hat aber den höheren Kapitalumschlag.

Typische Fehler

Was passiert häufig in Klausuren?

Fehler 1: Produktivität und Wirtschaftlichkeit verwechseln.
Produktivität = Mengen. Wirtschaftlichkeit = Geldwerte.

Fehler 2: Bei Rentabilität das $\cdot 100$ vergessen.

Fehler 3: Nur rechnen, aber keinen Interpretationssatz schreiben.

Zusammenfassung

Welche Kennzahl beantwortet welche Frage?

Kennzahl	Frage
Produktivität	Wie viel Menge entsteht aus einem Input?
Wirtschaftlichkeit	Lohnt sich der Aufwand in Euro?
R_{EK}	Wie gut verzinst sich das Eigenkapital?
R_{GK}	Wie gut verzinst sich das gesamte Kapital?
U_R	Wie viel Gewinn bleibt vom Umsatz?
ROI	Wie entsteht die Rentabilität des Kapitals?

Ohne Unterlagen beantworten

1. Unterschied: Produktivität und Wirtschaftlichkeit?
2. Wann ist Wirtschaftlichkeit größer als 1?
3. Was misst die Eigenkapitalrentabilität?
4. Welche zwei Größen bilden den ROI?
5. Nennen Sie eine Grenze von Kennzahlen.